ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENZO AVANZE

ENZO YUDI KADOOKA

EVELYN SILVA DE LIMA

ISABELLA DIAS DA SILVA

PEDRO DE OLIVEIRA

VITOR MATHEUS CANALI PEREIRA

KANNALI CORP - APLICATIVO CUIDALI

Assistente Virtual e Plataforma de Cuidado para Idosos

SANTO ANDRÉ

2026

ENZO AVANZE
ENZO YUDI KADOOKA
EVELYN SILVA DE LIMA
ISABELLA DIAS DA SILVA
PEDRO DE OLIVEIRA
VITOR MATHEUS CANALI PEREIRA

APLICATIVO CUIDALI

Trabalho apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial para a área de concentração: análise e desenvolvimento de sistemas web e dispositivos móveis.
Empresa / Grupo: Kannali Corp
Orientadores: Corpos Docentes do SENAI

Santo André

2026

RESUMO

O envelhecimento da população acompanhado do isolamento social traz desafios crescentes no cuidado com a saúde e bem-estar da pessoa idosa. O presente trabalho descreve a concepção e o desenvolvimento do Aplicativo Cuidali, um sistema integrando uma aplicação mobile acessível para idosos e um painel web para cuidadores e familiares. A plataforma combina interação conversacional por voz e texto, lembretes ativos de medicação com confirmação (“Já tomei” / “Ainda não”), agendamento de consultas médicas e um botão de emergência SOS direto. Com o objetivo de desmistificar a tecnologia para a terceira idade, o Cuidali adota uma interface intuitiva, com botões ampliados e alto contraste, prevenindo erros acidentais e promovendo a autonomia dos usuários. O projeto foi desenvolvido sob metodologias ágeis (Scrum/Kanban) e engloba a modelagem de dados completa (MER, DER e Dicionário de Dados), atendendo às especificações técnicas do 4º Termo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI “A. Jacob Lafer”.

Palavras-chave: Cuidali. Terceira Idade. Assistente de Voz. Acessibilidade. Gestão de Remédios. SOS. Kannali Corp.

ABSTRACT

Population aging accompanied by social isolation brings growing challenges in health care and well-being for the elderly. This document describes the design and development of the Cuidali Application, a system integrating an accessible mobile application for senior citizens and a web management panel for caregivers and family members. The platform combines conversational voice and text interaction, active medication reminders with confirmation (“I took it” / “Not yet”), medical appointment scheduling, and a direct SOS emergency button. Aiming to demystify technology for seniors, Cuidali adopts an intuitive interface with enlarged buttons and high contrast, preventing accidental errors and promoting user autonomy. The project was developed using agile methodologies (Scrum/Kanban) and includes complete data modeling (ERD and Data Dictionary), strictly meeting the technical specifications of the 4th Term of the Systems Development Technical Course at SENAI “A. Jacob Lafer”.

Keywords: Cuidali. Elderly Care. Voice Assistant. Accessibility. Medication Management. SOS. Kannali Corp.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....
1.1 Objetivo .....
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA .....
3. IDENTIDADE VISUAL .....
4. TIPOGRAFIA .....
5. POSICIONAMENTO DA MARCA .....
6. PÚBLICO-ALVO .....
7. CONCORRÊNCIA .....
8. MARKETING DIGITAL .....
9. VENDAS E RELACIONAMENTO .....
10. ESCOPO DO PROJETO E MODELAGEM DE DADOS (MER / DER) .....
10.1 Diagramas de Modelagem Inicial (Sprint 1) .....
10.2 MER (Modelo Entidade-Relacionamento) .....
10.3 DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) .....
10.4 Dicionário de Dados .....
11. KANBAN E PLANEJAMENTO .....
12. PROTÓTIPO .....
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....

1. INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era marcada por profundas transformações demográficas e tecnológicas, onde a longevidade humana alcançou patamares inéditos. Contudo, o envelhecimento populacional traz à tona um problema silencioso, porém devastador: a solidão na velhice. Muitos idosos vivem sozinhos ou enfrentam o distanciamento da família devido às rotinas intensas do mundo moderno, acarretando sérios prejuízos à saúde física e mental, aceleração do declínio cognitivo e maior vulnerabilidade em episódios de emergência médica.

Embora o mercado tecnológico ofereça uma vasta gama de aplicativos e assistentes inteligentes, a esmagadora maioria dessas soluções é concebida sob a ótica de jovens e adultos nativos digitais. Interfaces carregadas de botões pequenos, termos técnicos complexos e menus aninhados geram medo e frustração na pessoa idosa, afastando-a do meio digital. Diante desse desafio, o projeto Cuidali surge como um assistente virtual conversacional e acessível, unindo inteligência, simplicidade e acolhimento para devolver a autonomia e a segurança à terceira idade.

1.1 Objetivo

O objetivo principal deste projeto é projetar, documentar e desenvolver a aplicação móvel e o ecossistema web Cuidali. O sistema visa conectar a pessoa idosa aos seus familiares e cuidadores através de um assistente de voz conversacional em linguagem natural. A plataforma automatiza a emissão e confirmação de lembretes de medicamentos, o agendamento de consultas médicas e disponibiliza um botão de emergência SOS de toque único, enviando notificações instantâneas aos contatos de confiança. Do ponto de vista técnico, a solução integra um front-end mobile responsivo com alto contraste visual e um back-end relacional para sincronização e histórico de saúde, seguindo os critérios e diretrizes da unidade curricular do SENAI.

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Kannali Corp nasce com a nobre missão de humanizar a tecnologia e colocá-la a serviço da longevidade e do bem-estar social. Não somos apenas uma desenvolvedora de softwares; somos uma empresa focada em criar pontes de afeto, segurança e acolhimento entre a terceira idade e suas redes de apoio familiar e comunitário. Nosso lema reflete nosso compromisso central: “Kannali Corp: Conectando gerações, cuidando de vidas.”

O grupo de desenvolvimento do projeto Cuidali é composto por estudantes do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola SENAI “A. Jacob Lafer”, operando sob o framework ágil Scrum:

Membro da Equipe	Função Scrum / Especialidade
Enzo Avanze	Scrum Master / Backend Engineer
Pedro de Oliveira	Product Owner / Full Stack Developer
Isabella Dias da Silva	UI/UX Specialist / Mobile Developer
Enzo Yudi Kadooka	Frontend Lead / Mobile Developer
Vitor Matheus Canali Pereira	Database Specialist / Backend Developer
Evelyn Silva de Lima	QA Engineer / Technical Writer

Fonte: Autoria própria

3. IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual do projeto Cuidali foi criteriosamente planejada para transmitir serenidade, segurança e carinho. Considerando os aspectos da saúde ocular na terceira idade (como diminuição de sensibilidade ao contraste e presbiopia), a paleta de cores combina tonalidades acolhedoras de Azul Profundo (#1A365D), Azul Suave (#2B6CB0) e fundos de leitura de baixo cansaço visual.

O logotipo do Cuidali retrata a união de duas mãos em um abraço protetor, simbolizando o amparo entre o cuidador e o idoso. A sinalização de ações críticas utiliza cores universais de alto impacto: Verde Confirmação (#38A169) para acenar a ingestão correta de remédios (“Já tomei”) e Vermelho Alerta (#E53E3E) no Botão SOS de emergência para rápida identificação visual.

Elemento / Cor	Hexadecimal	Aplicação no Aplicativo
Azul Institucional	#1A365D	Cabeçalhos, barras de navegação e títulos principais.
Azul Acolhedor	#2B6CB0	Botões primários, ícones e estados ativos.
Vermelho SOS	#E53E3E	Botão de emergência e alertas urgentes.
Verde Sucesso	#38A169	Confirmação de remédios tomados e status positivo.
Fundo Neutro Suave	#F7FAFC	Fundo de tela de alta legibilidade para evitar ofuscamento.

Fonte: Autoria própria

4. TIPOGRAFIA

A escolha tipográfica do aplicativo Cuidali segue rigorosos padrões de acessibilidade (WCAG 2.1). Adotaram-se famílias da categoria Sans-Serif (sem serifa), como Inter e Roboto, reconhecidas pela máxima clareza e facilidade de leitura em telas de smartphones.

A hierarquia tipográfica foi dimensionada especificamente para o público idoso: os títulos principais possuem tamanho entre 22px e 28px, o corpo de texto padrão varia de 18px a 20px, e os rótulos de botões de ação contam com 20px em negrito (Bold). Áreas de toque possuem dimensões mínimas de 56px de altura, evitando acionamentos involuntários.

Figura 1



Fonte: Autoria própria

5. POSICIONAMENTO DA MARCA

A Kannali Corp posiciona o Cuidali não como uma “ferramenta tecnológica complexa”, mas coo uma extensão do cuidado e do afeto familiar. O tom de voz adotado em todas as mensagens e no assistente de voz é sempre empático, paciente, encorajador e despressurizado.

A marca busca desmistificar a tecnologia para os idosos, garantindo que o usuário sinta que “não há como quebrar o aplicativo”. A plataforma atua como uma companheira diária que pergunta sobre o bem-estar, lembra dos compromissos médicos com gentileza e mantém a família conectada sem invadir a privacidade do idoso.

. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do ecossistema Cuidali é dividido em dois perfis integrados e complementares:

Perfil de Usuário	Caracterização e Necessidades	Solução no Cuidali
Sou o Idoso (Público Primário)	Pessoas com 60 anos ou mais que moram sozinhas ou passam partes do dia sem companhia; buscam independência, controle da medicação e canal rápido de emergência.	App móvel com comando por voz, telas simplificadas, lembretes falados de remédios e botão SOS visível.
Sou o Cuidador / Familiar (Público Secundário)	Filhos, parentes e cuidadores profissionais que necessitam acompanhar o histórico de medicação do idoso, gerenciar consultas e receber alertas de emergência.	Painel de gestão, cadastro simplificado de prescrições e notificações instantâneas de SOS/inatividade.

Fonte: Autoria própria

7. CONCORRÊNCIA

O mercado conta com assistentes genéricos (Google Assistant, Alexa) e aplicativos pontuais de alarme de medicamentos (como Medisafe). No entanto, o Cuidali destaca-se por seus diferenciais competitivos únicos:

• Confirmação Ativa por Voz: Ao invés de disparar uma notificação estática que pode ser ignorada, o app conversa com o idoso e solicita a confirmação verbal ou o clique no botão “Já tomei”;

• Alerta Inteligente de Inatividade: Detecta quando o idoso passa longos períodos sem interagir com o aparelho durante o dia e notifica o familiar;

• Conexão Social e Governamental: Possibilidade de integração com assistentes sociais para cadastramento de idosos em vulnerabilidade social.

8. MARKETING DIGITAL

A estratégia de divulgação do Cuidali foca em duas vertentes: a sensibilização de familiares (filhos e netos que buscam proteção para os pais) através de redes sociais como Instagram, Facebook e LinkedIn, e o trabalho comunitário em centros de convivência da terceira idade, igrejas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e órgãos de assistência social (CRAS/CREAS).

9. VENDAS E RELACIONAMENTO

Baseado no princípio do Customer Success humano, o Cuidali oferece um processo de Onboarding Assistido. O aplicativo disponibiliza um guia passo a passo para que o familiar configure a conta no primeiro uso e treine o idoso em ambiente seguro. O modelo de relacionamento garante que a plataforma seja transparente, sem cobranças ocultas para funções vitais de emergência (SOS).

10. ESCOPO DO PROJETO E MODELAGEM DE DADOS (MER / DER)

O escopo técnico do projeto atende rigorosamente aos requisitos do 4º Termo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI. O sistema engloba o desenvolvimento do aplicativo mobile para Android/iOS, integrado via API REST a um back-end estruturado com banco de dados relacional para operações completas de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

10.1 Diagramas de Modelagem Inicial (Sprint 1)

Esta seção apresenta a evolução da modelagem de dados do sistema Cuidali em dois níveis complementares: o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), de caráter conceitual, e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que detalha atributos, chaves e tipos de dados a partir do MER.

10.2 MER (Modelo Entidade-Relacionamento)

O MER representa, em nível conceitual, as entidades do sistema Cuidali e como elas se relacionam entre si, servindo como base para a validação do domínio junto ao Product Owner e à equipe:

• Idoso: usuário principal do aplicativo mobile;
• Familiar / Cuidador: usuário do painel web/app, vinculado a um ou mais idosos;
• Medicamento: medicação cadastrada para o idoso;
• Confirmação: registro de uso (ou não) de um medicamento;
• Consulta: consulta médica agendada;
• Contato de Emergência: contato a ser acionado em caso de emergência;
• Alerta de Emergência: registro de acionamento do botão SOS;
• Histórico de Interação: registro das interações do idoso com o assistente virtual.

10.3 DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)

O DER é a evolução do MER, mantendo as mesmas entidades e relacionamentos, mas detalhando os atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e tipos de dados. Esse diagrama serve como base direta para a criação das tabelas no banco de dados na Sprint 2.

10.4 Dicionário de Dados

Abaixo apresenta-se o detalhamento completo de todas as entidades, atributos, tipos e restrições do banco de dados do sistema Cuidali:

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Chave
Idoso	id_idoso	INT	PK
	nome	VARCHAR(100)	—
	data_nascimento	DATE	—

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Chave
	telefone	VARCHAR(20)	—
	endereco	VARCHAR(200)	—
Familiar_Cuidador	id_familiar	INT	PK
	nome	VARCHAR(100)	—
	telefone	VARCHAR(20)	—
	email	VARCHAR(100)	—
	senha_hash	VARCHAR(255)	—
	id_idoso	INT	FK
Medicamento	id_medicamento	INT	PK
	nome	VARCHAR(100)	—
	dosagem	VARCHAR(50)	—
	horario	TIME	—
	id_idoso	INT	FK
Confirmacao	id_confirmacao	INT	PK
	data_hora	DATETIME	—
	status	ENUM('tomei','nao_tomei')	—
	id_medicamento	INT	FK
Consulta	id_consulta	INT	PK
	especialidade	VARCHAR(100)	—
	data_hora	DATETIME	—
	local	VARCHAR(150)	—
	id_idoso	INT	FK
Contato_Emergencia	id_contato	INT	PK
	nome	VARCHAR(100)	—
	telefone	VARCHAR(20)	—
	parentesco	VARCHAR(50)	—
	id_idoso	INT	FK
Alerta_Emergencia	id_alerta	INT	PK
	data_hora	DATETIME	—
	status	VARCHAR(20)	—
	id_idoso	INT	FK
	id_contato	INT	FK
Historico_Interacao	id_interacao	INT	PK
	tipo	VARCHAR(50)	—
	conteudo	TEXT	—
	data_hora	DATETIME	—
	id_idoso	INT	FK

Fonte: Autoria própria

11. KANBAN E PLANEJAMENTO

O planejamento estratégico e a execução ágil do projeto Cuidali foram centralizados no GitHub Projects como quadro Kanban digital. As entregas foram organizadas em 3 Sprints bem definidas:

Sprint	Objetivos Principais	Entregáveis Reais
Sprint 1	Levantamento de Requisitos, Modelagem Conceitual/Lógica (MER/DER), Dicionário de Dados e Protótipo de Alta Fidelidade no Figma.	Documento de requisitos, MER, DER, Dicionário de Dados e protótipo interativo.
Sprint 2	Desenvolvimento da API REST Backend, Estrutura do Banco de Dados Relacional e Telas Front-end Mobile Iniciais.	Base de dados criada, rotas da API REST e telas de Autenticação/Home ativas.
Sprint 3	Integração dos Módulos SOS, Assistente de Voz Conversacional, Testes de Acessibilidade/Usabilidade e Documentação Técnica ABNT.	Sistema completo funcional, relatório de testes e apresentação do projeto.

Fonte: Autoria própria

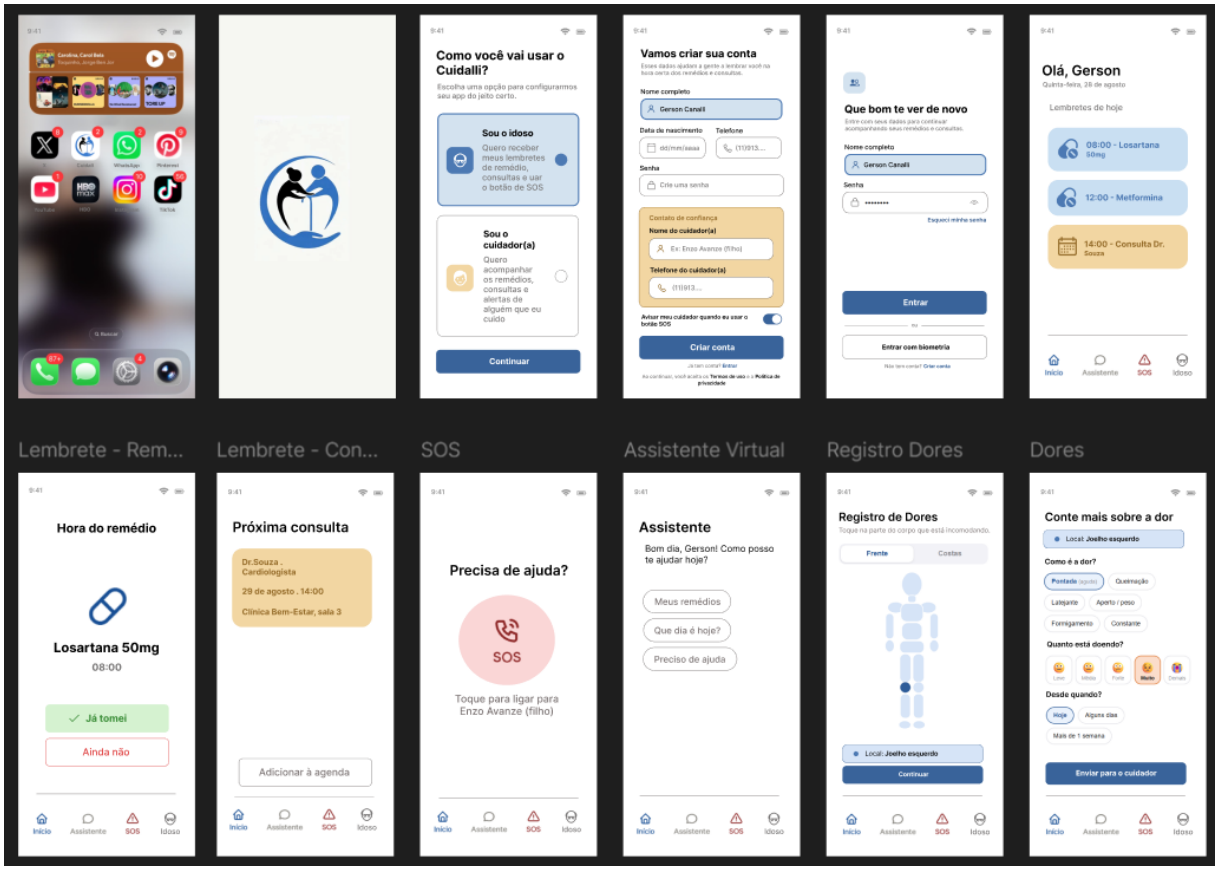
12. PROTÓTIPO

O protótipo de alta fidelidade elaborado no Figma traduz os requisitos de acessibilidade do Cuidali em uma jornada do usuário fluida e despoluída. Abaixo apresenta-se o mapeamento das telas principais:

Tela do Aplicativo	Componentes e Recursos de Usabilidade
1. Seleção de Perfil	Opções visuais destacadas com ícone: “Sou o idoso” e “Sou o cuidador(a)” para configuração direcionada.
2. Cadastro de Conta	Formulário para dados pessoais, telefone e inclusão do Nome e Telefone do Contato de Confiança/Cuidador.
3. Login / Biometria	Entrada facilitada por e-mail/senha com botão de atalho para “Entrar com biometria”.
4. Tela Inicial (Home)	Saudação amigável (“Olá, Gerson”), lista dos Lembretes de Hoje (ex: Losartana 50mg às 08:00, Metformina às 12:00, Consulta às 14:00) e barra fixa de navegação inferior (Início, Assistente, SOS).
5. Lembrete de Remédio	Alerta de tela cheia “Hora do remédio” com imagem de pílula, nome da medicação, horário e dois grandes botões: “Já tomei” (Verde) e “Ainda não” (Suave).
6. Lembrete de Consulta	Card explicativo da “Próxima consulta” (Médico, Especialidade, Data, Hora e Endereço da Clínica) com botão “Adicionar à agenda”.
7. Tela SOS (Emergência)	Interface despoluída com título “Precisa de ajuda?” e um grande círculo vermelho com ícone de telefone: “SOS - Toque para ligar para Enzo Avanze (filho)”.
8. Assistente Conversacional	Chat de voz e texto com a saudação “Como posso te ajudar hoje?” e botões rápidos de um toque (“Meus remédios”, “Que dia é hoje?”, “Preciso de ajuda”).

Fonte: Autoria própria

Figura 2



Fonte: Autoria própria

13. SPRINT 2

A segunda sprint do projeto Cuidali teve como objetivo iniciar o desenvolvimento do sistema, abrangendo tanto o back-end quanto o front-end da aplicação. Com base na modelagem de dados realizada na Sprint 1, esta etapa foi planejada para dar início à implementação das funcionalidades principais do aplicativo.

No back-end, foi prevista a estruturação inicial da API REST e do banco de dados relacional, responsáveis pelo processamento e armazenamento das informações do sistema. No front-end, o foco foi o desenvolvimento das primeiras telas da aplicação mobile, incluindo as telas de autenticação e a tela inicial (Home), considerando as necessidades de acessibilidade do público idoso.

Além disso, foram previstos os primeiros testes das funcionalidades implementadas, com o propósito de verificar seu funcionamento inicial e identificar possíveis ajustes necessários para as próximas etapas do projeto.

Como entregáveis da Sprint 2, foram definidos o desenvolvimento inicial da API REST, a estrutura do banco de dados, as primeiras telas funcionais de autenticação e Home, além da realização dos testes iniciais. Essa etapa estabeleceu a base para a integração dos módulos e para a implementação das funcionalidades previstas na Sprint 3.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do projeto Cuidali pela equipe Kannali Corp representa a síntese prática do aprendizado adquirido ao longo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola SENAI “A. Jacob Lafer”. O trabalho demonstra que é possível alinhar rigor técnico, excelência em engenharia de software e responsabilidade social no desenvolvimento de sistemas web e móveis.

Ao priorizar o design inclusivo, a interação conversacional por voz, o monitoramento preventivo de medicamentos e o canal direto de emergência SOS, o Cuidali oferece uma resposta efetiva e acolhedora ao problema da solidão e da perda de autonomia na velhice. A modelagem de dados detalhada e a arquitetura escalável garantem a viabilidade de expansão contínua do sistema, consolidando o compromisso de colocar a tecnologia a serviço da dignidade e da qualidade de vida na terceira idade.